Chapitre 6 : Nombres premiers

Frederik de Peyrelongue

I Définition

Définition 1. Nombre premier

Un entier naturel est un **nombre premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Remarque : 1 n'est pas un nombre premier, car il n'admet qu'un seul diviseur positif, lui-même.

0 n'est pas non plus un nombre premier, car il admet une infinité de diviseurs.

Exemple : la liste des nombres premiers inférieurs à 100 est la suivante : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$.

I.1 Test de primalité

Propriété 1. Diviseur premier

Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est divisible par un nombre premier.

Démonstration : soit n un entier supérieur ou égal à 2.

On note P_n la proposition : « Tout entier naturel compris entre 2 et n admet un diviseur premier » (récurrence forte).

Initialisation : pour $n = 2$: 2 est divisible par 2, qui est premier, donc on en déduit que P_2 est vraie.

Hérédité : on considère un entier naturel $k \geqslant 2$ tel que P_k est vraie (hypothèse de récurrence). On souhaite démontrer que P_{k+1} est vraie. Puisque P_k est vraie, tous les entiers naturels compris entre 2 et k admettent un diviseur premier. Il suffit donc de montrer que $k+1$ admet un diviseur premier. Si $k+1$ est premier, il admet alors un diviseur premier : lui-même. Sinon, il existe deux entiers a et b compris entre 2 et k tels que $k+1 = ab$. a étant un entier naturel inférieur ou égal à k, l'hypothèse de récurrence donne l'existence d'un diviseur premier de a, noté p. D'où $p \mid a$ et $a \mid (k+1)$, donc $p \mid (k+1)$, et ainsi P_{k+1} est vraie.

Ainsi, P_2 est vraie et, pour tout entier $k \geqslant 2$, si P_k est vraie, alors P_{k+1} est vraie aussi. D'après le principe de récurrence, on en déduit que, pour tout entier $n \geqslant 2$, P_n est vraie, donc que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est divisible par un nombre premier.

Remarque : la propriété P_n est un peu particulière ici : elle concerne tout entier inférieur ou égal à n, et pas seulement l'entier n. On dit qu'il s'agit d'une propriété de **récurrence forte**.

Propriété 2. Test de primalité

Tout entier $n \geqslant 2$ qui n'est pas premier admet un diviseur premier p compris entre 2 et $\sqrt{n}$.

Remarque : on peut donc tester la primalité d'un entier n en étudiant sa divisibilité par les nombres premiers compris entre 2 et $\sqrt{n}$.

Exercice 1. 53 est-il premier ?

Montrer que l'entier 53 est premier.

Méthode : pour démontrer qu'un entier n est un nombre premier, on dresse la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$; on vérifie qu'aucun de ces nombres ne divise n, en montrant par exemple que le reste de la division euclidienne de n par ces nombres n'est pas nul.

Solution : supposons par l'absurde que 53 n'est pas premier. D'après les propriétés précédentes, il existe alors un diviseur premier de 53 inférieur à 53.

Comme $7 < \sqrt{53} < 8$, on doit tester tous les nombres premiers strictement inférieurs à 8, à savoir 2 ; 3 ; 5 et 7.

— D'après les critères de divisibilité, il est clair que 53 n'est ni divisible par 2, ni par 3, ni par 5.

— 7 ne divise pas 53, car le reste de la division euclidienne de 53 par 7 est 4.

Finalement, aucun de ces nombres ne divise 53, donc 53 est premier.

I.2 Une infinité de nombres premiers

Propriété 3. Infinité des nombres premiers

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration par l'absurde : on suppose que N_n est le plus grand nombre premier, et ainsi qu'il y a « n » nombres premiers $N_1, N_2, \ldots, N_n$.

On pose

$$P_n = N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n + 1.$$

On a alors $P_n \equiv 1\ [N_k]$ pour tout $k \in [\![1\,;n]\!]$.

Donc P_n a uniquement 1 et P_n comme diviseurs : c'est un nombre premier, ce qui est absurde, car N_n est le plus grand.

Conclusion : il existe une infinité de nombres premiers.

II Décomposition en produit de facteurs premiers

II.1 Existence et unicité de la décomposition

Propriété 4. Décomposition

Tout entier n supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers.
Plus précisément, si $n \geqslant 2$, il existe des nombres premiers $p_1, p_2, \ldots, p_k$ et des entiers naturels non nuls $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ tels que

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}.$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple 1. Décomposer 1086

1086 est divisible par 2 : $1086 = 543 \times 2$.
543 est divisible par 3 (critère de divisibilité) : $543 = 3 \times 181$.
$5 \nmid 181$, $7 \nmid 181$, $11 \nmid 181$, $13 \nmid 181$ et, comme $\sqrt{181} = 13{,}45$, on peut s'arrêter et affirmer que 181 est un nombre premier.

$$1086 = 2^1 \times 3^1 \times 181.$$

II.2 Application à la détermination des diviseurs d'un entier

Propriété 5. Diviseurs

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers est la suivante : $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$. Alors :

— les diviseurs de n sont exactement les nombres de la forme $p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \cdots \times p_k^{\beta_k}$, avec $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$;

— le nombre de diviseurs de n est égal à $(\alpha_1 + 1) \times (\alpha_2 + 1) \times \cdots \times (\alpha_k + 1)$.

II.3 Application à la détermination du PGCD et du PPCM

Propriété 6. PGCD et PPCM

Soient m et n deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On suppose, quitte à utiliser des exposants nuls, que m et n peuvent s'écrire sous forme de produit de facteurs premiers de la manière suivante :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k} \qquad \text{et} \qquad m = p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \cdots \times p_k^{\beta_k}.$$

On a alors :

$$\mathrm{PGCD}(m\,;n) = p_1^{\min(\alpha_1;\beta_1)} \times p_2^{\min(\alpha_2;\beta_2)} \times \cdots \times p_k^{\min(\alpha_k;\beta_k)}$$

$$\mathrm{PPCM}(m\,;n) = p_1^{\max(\alpha_1;\beta_1)} \times p_2^{\max(\alpha_2;\beta_2)} \times \cdots \times p_k^{\max(\alpha_k;\beta_k)}$$

Exemple 2. PGCD et PPCM de 12600 et 36750

$$12600 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 \qquad 36750 = 2 \times 3 \times 5^3 \times 7^2$$

$$\mathrm{PGCD}(12600\,;36750) = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 1050$$

$$\mathrm{PPCM}(12600\,;36750) = 2^3 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2 = 441000$$

III Le petit théorème de Fermat

III.1 Première démonstration

Montrer que, si p est premier, alors

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{k=p} \binom{p}{k} a^k b^{n-k} \equiv a^p + b^p \ [p].$$

1. Montrer que $k \times \binom{p}{k} = p \times \binom{p-1}{k-1}$; en déduire, à l'aide du lemme de Gauss, que si p et k sont premiers, alors p divise $\binom{p}{k}$.

2. Puis appliquer le résultat à $(a+b)^p$ avec p premier.

Théorème 1. Petit théorème de Fermat

Si p est un nombre premier, alors, pour tout nombre entier a,

$$a^p \equiv a \ [p].$$

Preuve : soient $n \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Nous distinguons par disjonction deux cas : $p = 2$ ou p est premier impair.

1er cas : $p = 2$: $n^2 - n = n(n-1)$; n et $n-1$ sont deux entiers consécutifs, donc l'un des deux est pair, donc $2 \mid n^2 - n$.

D'où $n^2 \equiv n \ [p]$.

2ème cas : p est premier impair.

On suppose que n est un entier naturel.

On pose la proposition H_k : soit k un entier, alors, p étant un nombre premier, $k^p \equiv k \ [p]$.

Initialisation : montrons que H_0 est vraie :

$$0^p = 0 \quad \text{donc} \quad 0^p \equiv 0 \ [p].$$

Hérédité : soit k un entier ; on suppose que H_k est vraie.

$$(k+1)^p \equiv k^p + 1^p \equiv k^p + 1 \ [p] \quad \text{car } p \text{ est premier.}$$

On applique l'hypothèse de récurrence : $(k+1)^p \equiv k+1 \ [p]$.

On obtient que H_k vraie entraîne H_{k+1} vraie.

Conclusion : H_0 est vraie et H_k vraie entraîne H_{k+1}, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \ [p]$, avec p un nombre premier.

On suppose que n est un entier négatif : donc $-n$ est un entier naturel.

Donc, pour p premier, on a $(-n)^p \equiv -n \ [p]$.

Comme p est premier impair, $(-n)^p = -n^p \equiv -n \ [p]$, d'où $n^p \equiv n \ [p]$.

Conclusion : donc $\forall n \in \mathbb{Z}$, $n^p \equiv n \ [p]$, avec p un nombre premier.

Théorème 2. Corollaire

Soient p un nombre premier et n un entier relatif :

$$\text{si } p \text{ ne divise pas } n \text{ alors, } n^{p-1} \equiv 1 \ [p].$$

Preuve : soit p un nombre premier et n un entier relatif avec $n \nmid p$.

D'après le petit théorème de Fermat, p divise $n^p - n$, donc p divise $n(n^{p-1} - 1)$.

D'après le lemme de Gauss, comme p ne divise pas n, donc p divise $n^{p-1} - 1$.

D'où $n^{p-1} \equiv 1 \ [p]$.

Remarque : le petit théorème de Fermat fournit une condition **nécessaire** de primalité, mais pas suffisante.

En effet, il existe des nombres entiers non premiers mais premiers avec a tels que $a^{p-1} \equiv 1 \ [p]$.

Exercice 2. 51 **divise** $n^{17} - n$

Montrer que, pour tout entier relatif n, 51 divise $n^{17} - n$.

17 est un nombre premier, donc, d'après le petit théorème de Fermat, $n^{17} \equiv n\ [17]$, donc $17 \mid n^{17} - n$.

3 est un nombre premier, donc $3 \mid n^3 - n$:

$$n^3 \equiv n\ [3]$$

$$n^{17} = n^{15} \times n^2 \equiv n^5 \times n^2 = (n^3)^2 \times n \equiv n^2 \times n \equiv n^3 \equiv n\ [3].$$

Donc $3 \mid n^{17} - n$.

Les entiers 3 et 17 sont premiers entre eux et divisent $n^{17} - n$: en appliquant le corollaire du théorème de Gauss, on conclut que 51 divise $n^{17} - n$.

III.2 Autre démonstration

On considère les nombres

$$N = (1 \times a) \times (2 \times a) \times \cdots \times \big((p-2) \times a\big) \times \big((p-1) \times a\big)$$

et

$$n = 1 \times 2 \times \cdots \times (p-1).$$

On rappelle que a et p sont premiers entre eux et que p est premier.

— Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, p ne divise pas $k \times a$.

— Pour $1 \leqslant k, k' \leqslant p-1$, $k \times a \not\equiv k' \times a\ [p]$.

  — En effet $(k - k') \times a \not\equiv 0\ [p]$, car $|k - k'| < p$ et a et p sont premiers entre eux.

— Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, les $k \times a$ ont $p-1$ restes différents par la division euclidienne par p, qui sont les nombres $1, 2, 3, \ldots, p-1$, d'où $N \equiv n\ [p]$.

— On en déduit que $N - n = n(a^{p-1} - 1) = K \times p$.

Conclusion : comme p ne divise pas n, d'après le lemme de Gauss, p divise $a^{p-1} - 1$, d'où $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

IV Théorème des restes chinois

Théorème 3. Théorème des restes chinois

Soient m et n premiers entre eux. On cherche toutes les solutions entières de

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a & (m) \\ x \equiv b & (n) \end{cases}$$

On considère u et v tels que $u \times m + v \times n = 1$.
On obtient une unique solution

$$x_0 = b\,u\,m + a\,v\,n$$

modulo $M = m \times n$.

Preuve : soit $x_0 = b\,u\,m + a\,v\,n$.

On vérifie facilement que x_0 vérifie (S).

Supposons qu'il existe une solution y de (S) différente de x_0 modulo M. On a alors

$$\begin{cases} y - x_0 \equiv 0 \quad (m) \\ y - x_0 \equiv 0 \quad (n) \end{cases}$$

donc $y - x_0 = k \times m \times n$, avec k un entier.

C'est contradictoire, donc toute solution est de la forme $x_0 + k \times m \times n$.

Application : on cherche un entier x tel que le reste de la division euclidienne de x par 365 soit égal à 6, et tel que le reste de la division euclidienne de x par 28 soit égal à 3.

Théorème 4. Théorème (cas général)

Soient $n_1, n_2, \ldots, n_k$ des nombres premiers entre eux deux à deux, et soient $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$, tels que

$$(S) \begin{cases} x \equiv a_1 \ [n_1] \\ \ldots \\ x \equiv a_k \ [n_k] \end{cases}$$

On pose

$$M = n_1 \times \cdots \times n_k \qquad \text{et} \qquad M_i = \frac{M}{n_i}.$$

Soit y_i tel que $y_i M_i \equiv 1 \ [n_i]$ (y_i existe, n_i est premier) : alors il existe un unique

$$x = a_1 y_1 M_1 + \cdots + a_k y_k M_k$$

solution de (S) modulo M.

Preuve : on vérifie aisément que x est solution.

Unicité modulo M : soit x' une autre solution ; on a alors

$$\begin{cases} x - x' \equiv 0 \ [n_1] \\ \ldots \\ x - x' \equiv 0 \ [n_k] \end{cases} \implies x - x' = K \times n_1 \times \cdots \times n_k = k \times M$$

d'où $x = x'$ modulo M.

Application : résoudre le système dans $\mathbb{Z}$

$$(S) \begin{cases} x \equiv 1 \ [3] \\ x \equiv 2 \ [5] \\ x \equiv 3 \ [7] \end{cases}$$